

РАСЧЁТЫ ПОКАЗАНИЙ ВОЛЬТМЕТРОВ

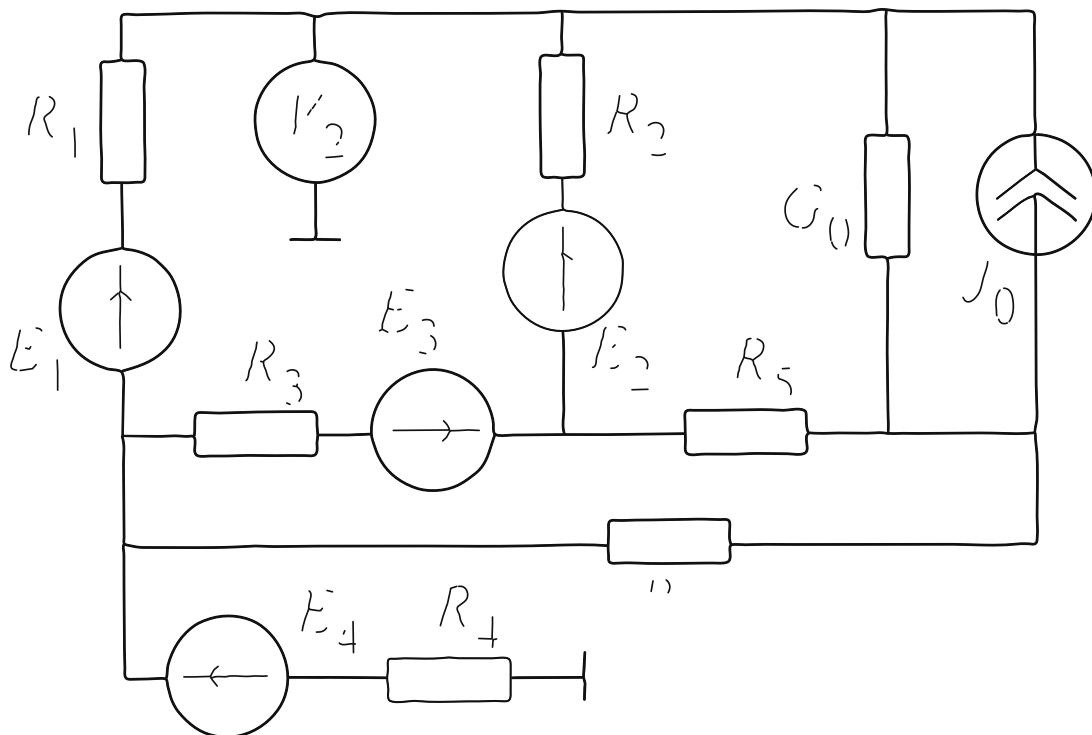


Рисунок 110а - Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{12} = -I_4 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 - (-0) \cdot 8 + 140 + 150 - 1547 \cdot 20 = 259,064 \text{ В}$$

$$U_2 = 259,064 \text{ В}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_5^2 R_5 + \frac{I_6^2}{G_6} + I_6^2 R_6 + I_4^2 R_4$$

$$1547^2 \cdot 20 + 6729^2 \cdot 15 + 7^2 \cdot 10 + 0,271^2 \cdot 6 + \frac{20,275}{0,4} + (-8547)^2 \cdot 8 + (-0)^2 \cdot 8 = 2829655 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + (-E_4) I_4 + E_0 I_0 + E_4 I_4$$

$$150 \cdot 1547 + 150 \cdot 6729 + 140 \cdot 7 + (-5069) \cdot 12 + 140 \cdot (-0) = 2829655 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 2829655 - 2829655 = 0 = 0$$

6 РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы